

Nome:

Curso:

Turma:

Data:

Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*: “estudar é escrever à mão”

LER

ESCREVER

MEDIR

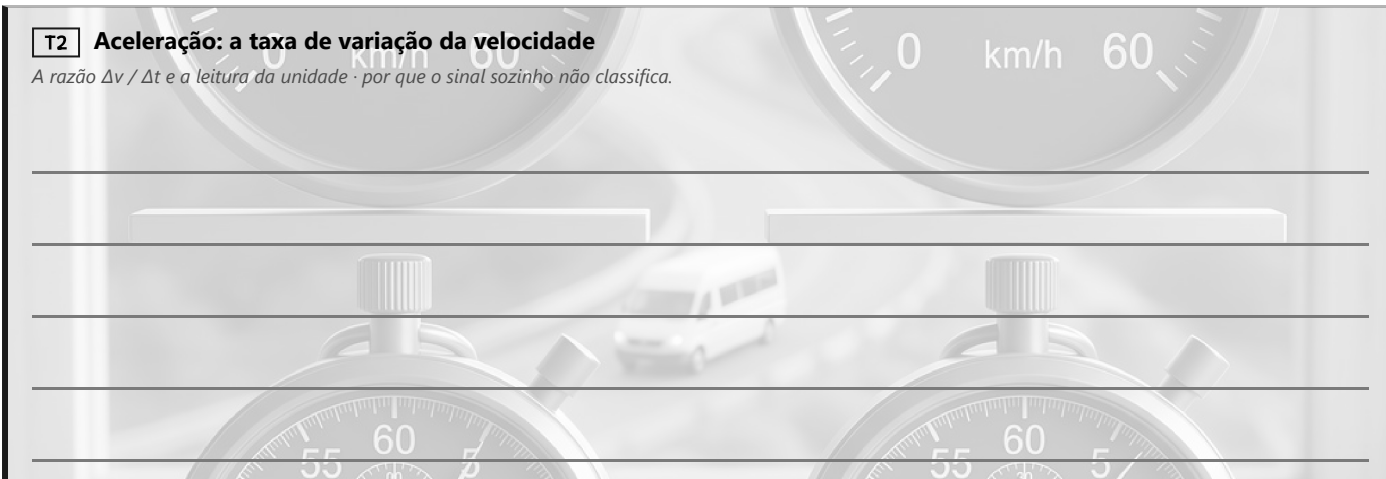
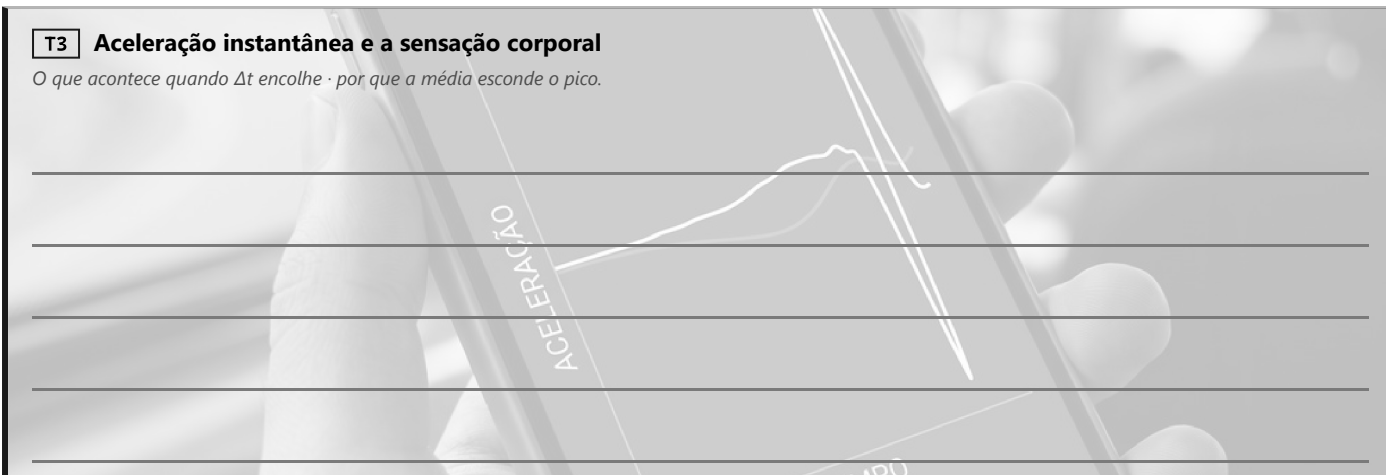
ouvindo música instrumental.

*“Todos os movimentos naturais da alma são regidos por leis análogas às da gravidade material.”*

— Simone Weil (1909–1943)

**1 MINHAS ANOTAÇÕES**

escreva à mão, com suas palavras

**T1 Movimentos de veículos no dia a dia***Os três casos do movimento retilíneo · por que a carga solta sai pela tangente.***T2 Aceleração: a taxa de variação da velocidade***A razão  $\Delta v / \Delta t$  e a leitura da unidade · por que o sinal sozinho não classifica.***T3 Aceleração instantânea e a sensação corporal***O que acontece quando  $\Delta t$  encolhe · por que a média esconde o pico.*

## 1 MINHAS ANOTAÇÕES (continuação)

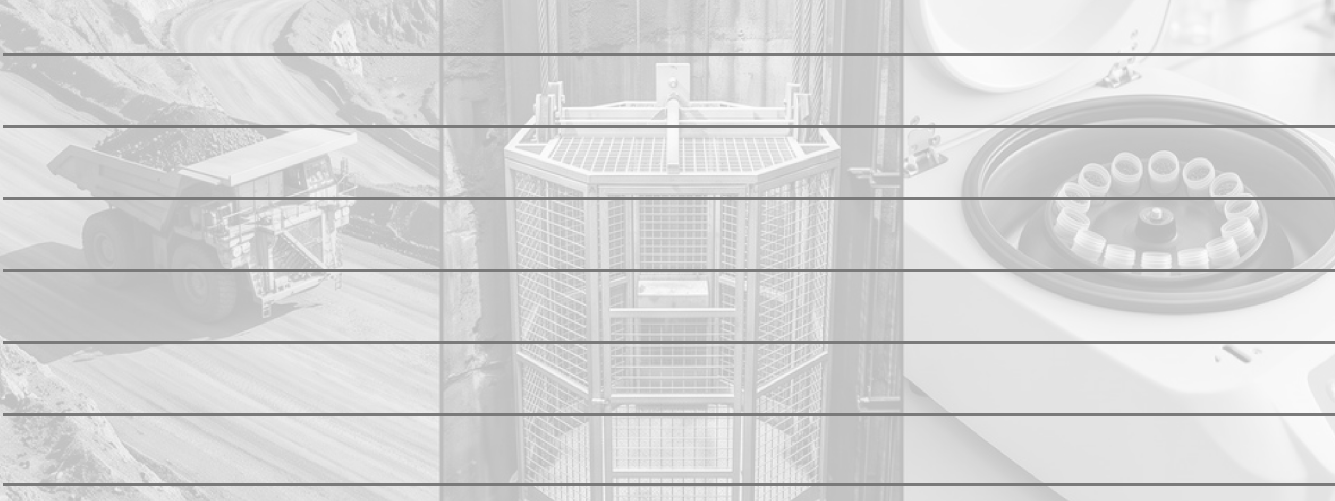
### T4 Queda livre e velocidade limite

Por que a massa não entra na conta · como a resistência do ar zera a aceleração.



### T5 Aceleração em operações de mineração

Distância de frenagem e a dependência quadrática · girar também é acelerar.



## 2 APLICAÇÕES

resolva pelas 8 etapas do Protocolo C5

### T1 A variação de velocidade da van

Na subida para o Parque das Andorinhas, a van sai do repouso e atinge **36 km/h**. Mais adiante, freia dessa mesma velocidade até **parar** antes de uma curva. Calcule **(a)** a variação de velocidade do arranque e **(b)** a da freada, em m/s.

#### QUESTÃO CONCEITUAL

Os dois resultados têm o mesmo módulo. O que os diferencia — e o que esse sinal informa?

#### RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?

2 Quais são os dados?

3 Quais são as hipóteses?

4 Qual é o desenho do problema?

5 Quais são as equações?

6 Cálculo com unidades

7 Análise de resultados

8 Responda o que foi pedido

## 2 APLICAÇÕES (continuação)

### T2 Aceleração média e o sinal que engana

A van leva **8,0 s** para sair do repouso e chegar a 36 km/h. Na descida, um caminhão passa de **-8,0 m/s** para **-11,0 m/s** em **6,0 s**. Calcule **(a)** a aceleração média da van e **(b)** a do caminhão.

#### QUESTÃO CONCEITUAL

A aceleração do caminhão é negativa. Ele está freando? Justifique com um critério, não com o sinal.

#### RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

|   |                          |   |                               |
|---|--------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | O que está sendo pedido? | 2 | Quais são os dados?           |
| 3 | Quais são as hipóteses?  | 4 | Qual é o desenho do problema? |
| 5 | Quais são as equações?   | 6 | Cálculo com unidades          |
| 7 | Análise de resultados    | 8 | Responda o que foi pedido     |

### T3 A média da freada e o pico que o corpo sentiu

A van freia de **10 m/s** até parar em **4,0 s**. O acelerômetro do celular registrou, no instante mais forte, **-4,2 m/s<sup>2</sup>**. Calcule **(a)** a aceleração média da freada e **(b)** a razão entre o pico e a média.

#### QUESTÃO CONCEITUAL

Por que o passageiro sente o pico, e não a média?

#### RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

|   |                          |   |                               |
|---|--------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | O que está sendo pedido? | 2 | Quais são os dados?           |
| 3 | Quais são as hipóteses?  | 4 | Qual é o desenho do problema? |
| 5 | Quais são as equações?   | 6 | Cálculo com unidades          |
| 7 | Análise de resultados    | 8 | Responda o que foi pedido     |

### T4 A cachoeira e o paraquedista

A queda da cachoeira das Andorinhas tem cerca de **10 m**. Um paraquedista, depois de **12 s** de queda, atinge a velocidade limite de **55 m/s**. Calcule **(a)** o tempo e a velocidade de chegada da água ao poço e **(b)** a aceleração média do paraquedista nesses 12 s.

#### QUESTÃO CONCEITUAL

Aos 55 m/s o paraquedista tem aceleração grande? Justifique.

#### RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

|   |                          |   |                               |
|---|--------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | O que está sendo pedido? | 2 | Quais são os dados?           |
| 3 | Quais são as hipóteses?  | 4 | Qual é o desenho do problema? |
| 5 | Quais são as equações?   | 6 | Cálculo com unidades          |
| 7 | Análise de resultados    | 8 | Responda o que foi pedido     |

## 2 APLICAÇÕES (continuação)

### T5 Quantos metros o caminhão precisa para parar

Um caminhão fora de estrada desce a rampa de cava a **40 km/h**. O retardador hidráulico garante desaceleração de **1,2 m/s<sup>2</sup>**. Calcule **(a)** a distância até parar e **(b)** o tempo de frenagem.

#### QUESTÃO CONCEITUAL

Se a velocidade subir para 60 km/h — metade a mais —, o que acontece com a distância?

#### RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1 O que está sendo pedido? | 2 Quais são os dados?           |
| 3 Quais são as hipóteses?  | 4 Qual é o desenho do problema? |
| 5 Quais são as equações?   | 6 Cálculo com unidades          |
| 7 Análise de resultados    | 8 Responda o que foi pedido     |

### ★ T6 Integradora — elevar a velocidade na rampa

O plano de tráfego da mina fixa **70 m** de distância mínima entre caminhões e quer elevar a velocidade de descida de **40** para **50 km/h**, mantendo o retardador em **1,2 m/s<sup>2</sup>**. Calcule **(a)** a distância de frenagem nas duas velocidades e **(b)** avalie a mudança.

#### QUESTÃO CONCEITUAL

A proposta é viável com os 70 m atuais? Justifique com números e diga o que precisaria mudar.

#### RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1 O que está sendo pedido? | 2 Quais são os dados?           |
| 3 Quais são as hipóteses?  | 4 Qual é o desenho do problema? |
| 5 Quais são as equações?   | 6 Cálculo com unidades          |
| 7 Análise de resultados    | 8 Responda o que foi pedido     |

#### MINHA TRILHA T09 — MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU

##### PRÉ-AULA

- ☐ PP Ponto de Partida   ☐ TT Texto Temático  
☐ MD Resumo em Áudio   ☐ TN Testinho  
☐ MC Mapa Conceitual   ☐ CD Cartões Didáticos  
☐ IG Infográfico

##### AULA

- ☐ FA Folha de Atividades   ☐ AP Apresentação  
☐ PR Provinha

##### PÓS-AULA

- ☐ TM Tarefa Mínima  
☐ TC Tarefa Complementar   ☐ TR Trabalho

*“Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.”*  
**Não esqueça de fazer a Tarefa Mínima HOJE.**

#### ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA

Entregue essa Folha de Atividades na Monitoria.

**Data da entrega:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   ☐ No prazo   ☐ Atraso de até 1 semana   ☐ Atraso de mais de 1 semana   ☐ Atestado Médico  
☐ Completa   ☐ Incompleta

**Critérios** — **No prazo:** entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana:** 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana:** acima de 7 dias · **Atestado Médico:** atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleta:** uma ou mais seções ou campos sem resposta.

#### OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a): \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_